Lista de materiales

Frente: 2 tramos de 4,00 m (3,55 m libres entre columnas), con una puerta corrediza en cada tramo (2 puertas, cada una de 2 hojas que se juntan al centro). Cada reja fija de 0,89 m: 7 tubos, separación real 12,5 cm.
Cerrado por los 4 lados (opción de menor costo, separación mínima 12 cm): cada costado (el fondo de 8,00 m) lleva 3 pilares de metal (2 tramos) y 55 tubos, con separación real de 12,2 a 12,3 cm; pared trasera de 8,00 m, también en 2 tramos fijos.
Tubos verticales: frente 56, costado derecho 55, costado izquierdo 55, pared trasera 56 (total 222).
Tubo total: 738,9 m · **Peso de cada puerta:** unos 25 kg con herrajes.

Materiales que se van

Material	Cantidad
Tubo cuadrado 20×20×1,5 mm, barra de 6 m sobrante 33,63 m	129 barras
Varilla lisa 5/8″ (riel inferior), barra de 6 m Un riel de 3,55 m (entre columnas) por puerta corrediza	2 barras
Canal U 80×40×3 mm (guía superior), barra de 6 m Una guía de 3,55 m (entre columnas) por puerta corrediza	2 barras
Ruedas con garganta en V Ø80 mm, rodamiento sellado, ≥100 kg 4 por puerta (2 por hoja)	8 u
Rodillos guía de nylon para la guía superior 4 por puerta (2 por hoja)	8 u
Topes de apertura (platina + goma)	8 u
Pasador de piso para puerta corrediza	4 u
Cerradura de gancho con candado Sobre el cierre central de la puerta	2 u
Jaladera tubular para puerta Una por hoja (2 hojas por puerta)	4 u
Platina de anclaje 100×100×6 mm 64 en paneles + 16 bajo los rieles	80 u
Perno de anclaje de expansión 3/8″ × 3″ 2 por platina	160 u
Pintura anticorrosiva (galón) Área de tubo: 59,1 m², una mano	2 gal
Esmalte negro para exterior (galón) Dos manos	4 gal
Soldadura: electrodos 6011 de 3/32″ Mi cálculo para 972 uniones soldadas. Con las medidas anteriores usaste 3 lb	9 lb
Mano de obra: corte, soldadura, pintura e instalación	1 global

Cuánto tubo se va, por parte

Parte	Tubos verticales	Piezas	Metros	≈ Barras
Frente fijo	28	68	93,0	15,5

Puerta corrediza (4 hojas)	28	68	89,1	14,8
Costado derecho	55	116	184,5	30,7
Costado izquierdo	55	116	184,5	30,7
Pared trasera	56	118	187,9	31,3
Total	**222**	**486**	**738,9**	**129 barras de 6 m**

Plan de corte, barra por barra

Barra de 6 m	Cortes	Sobra
1	1 × 3,880 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
2	1 × 3,880 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
3	1 × 3,880 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
4	1 × 3,880 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
5	1 × 3,880 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
6	1 × 3,880 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
7	1 × 3,880 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
8	1 × 3,880 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
9	1 × 3,880 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
10	1 × 3,880 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
11	1 × 3,880 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
12	1 × 3,880 m (Fondo) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,64 m
13	1 × 3,715 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,81 m
14	1 × 3,715 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,81 m
15	1 × 3,715 m (Der) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,81 m
16	1 × 3,715 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,81 m
17	1 × 3,715 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,81 m
18	1 × 3,715 m (Izq) + 1 × 1,470 m (Fijo)	0,81 m
19	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
20	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
21	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
22	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
23	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
24	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
25	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
26	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m

27	4 × 1,470 m (Fijo)	0,11 m
28	2 × 1,470 m (Fijo) + 2 × 1,470 m (Der)	0,11 m
29	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
30	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
31	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
32	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
33	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
34	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
35	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
36	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
37	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
38	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
39	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
40	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
41	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
42	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
43	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
44	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
45	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
46	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
47	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
48	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
49	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
50	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
51	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
52	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
53	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
54	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
55	4 × 1,470 m (Der)	0,11 m
56	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
57	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
58	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
59	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m

60	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
61	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
62	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
63	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
64	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
65	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
66	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
67	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
68	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
69	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
70	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
71	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
72	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
73	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
74	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
75	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
76	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
77	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
78	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
79	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
80	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
81	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
82	4 × 1,470 m (Izq)	0,11 m
83	2 × 1,470 m (Izq) + 2 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
84	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
85	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
86	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
87	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
88	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
89	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
90	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
91	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
92	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m

93	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
94	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
95	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
96	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
97	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
98	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
99	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
100	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
101	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
102	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
103	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
104	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
105	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
106	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
107	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
108	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
109	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
110	4 × 1,470 m (Fondo)	0,11 m
111	2 × 1,470 m (Fondo) + 2 × 1,400 m (Puerta)	0,25 m
112	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
113	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
114	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
115	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
116	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
117	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
118	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
119	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
120	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
121	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
122	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
123	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
124	4 × 1,400 m (Puerta)	0,39 m
125	2 × 1,400 m (Puerta) + 3 × 0,888 m (Fijo)	0,52 m

126	6 × 0,888 m (Fijo)	0,66 m
127	3 × 0,888 m (Fijo) + 3 × 0,888 m (Puerta)	0,66 m
128	6 × 0,888 m (Puerta)	0,66 m
129	3 × 0,888 m (Puerta)	3,33 m

Supuestos: los 4,00 m entre columnas se miden de centro a centro y los pilares de madera del frente son de 45 cm (reja del frente de 3,55 m entre pilares), mientras los pilares de metal de costados y fondo son de 12 cm (verificar con cinta en obra); tubo negro pintado de pared 1,5 mm; en la puerta corrediza, al cerrarse quedan dos tubos juntos en el centro. Con tubo de 25 mm o menos en paneles altos, los travesaños del medio son los que evitan que vibre. Lista de cantidades de material, sin precios.